

9. Peierlsova nestabilita

→ souvislost mezi energií systému a uspořádáním atomů:

máme jednovozňný systém

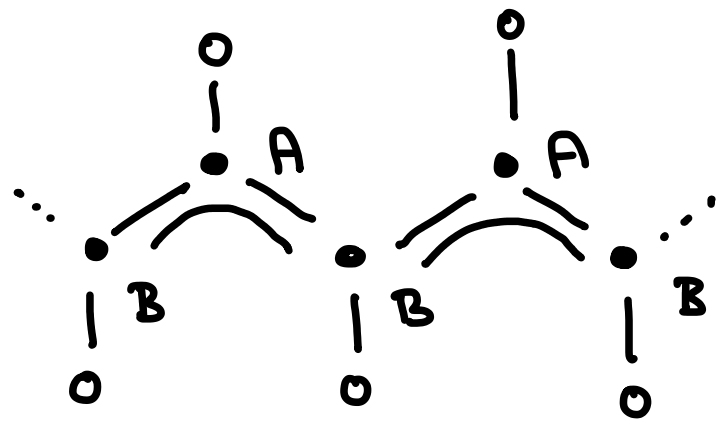
- pro vysoké teploty kovový
 - pro nízké teploty izolátor
- } atomy se přesouvají do nových poloh

≡ Peierlsův přechod

→ příklad: $-CH \equiv CH-$

• kovový stav: sdílená 3 vazba

• izolátor: střídavě $\equiv - \equiv -$



9.2 π -vazby

→ p_z orbital se nelybridizuje s p_x, p_y , protože je lichý ve směru z a tato symetrie není narušena

- p_z elektron může přechodit a vzniká tedy pár π -elektronů
- vlnová funkce musí být Blochovská

$$|\pi_n\rangle = \sum_n \alpha e^{ikn} |p_z\rangle_A^n + \beta e^{ikn} |p_z\rangle_B^n$$

$\uparrow$
p-stav na uhlíku A v n-té buňce

$k \rightarrow$ bezvážný pseudoimpuls $|k| \leq \pi$

- přeskový člen $A \leftrightarrow B$ uvnitř jedné buňky označme W
- přeskový člen $A \leftrightarrow B$ do jiné buňky označme w

→ vlnová rovnice splňuje SR:

$$\begin{bmatrix} \ddots & & & & \\ & \epsilon_c & W & & \\ & W & \epsilon_c & w & \\ & & w & \epsilon_c & W \\ & & & W & \epsilon_c & w \\ & & & & w & \epsilon_c & \ddots \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \vdots \\ \alpha e^{-ik} \\ \beta e^{-ik} \\ \alpha \\ \beta \\ \alpha e^{ik} \\ \vdots \end{bmatrix} = E_k \begin{bmatrix} \vdots \\ \alpha e^{-ik} \\ \beta e^{-ik} \\ \alpha \\ \beta \\ \alpha e^{ik} \\ \vdots \end{bmatrix}$$

$\Rightarrow$ díky periodické podobě získáme dvě nezávislé rovnice:

$$w\beta e^{-ik} + \epsilon_c \alpha + W\beta = E_k \alpha$$

$$W\alpha + \epsilon_c \beta + w\alpha e^{ik} = E_k \beta$$

$$\Rightarrow E_k = \epsilon_c \pm \sqrt{W^2 + w^2 + 2Ww \cos k}$$

$\hookrightarrow$ získáme dolní vazebný a horní antivazebný pár

→ ve vodivostním stavu máme $W = w$, a tedy

$$E_k = \epsilon_c \pm W \sqrt{2 + 2 \cos k} = \epsilon_c \pm 2W \cos \frac{k}{2}$$

- vazebný a vodivostní pás se dotýkají na hranách Brillouinovy zóny

$\Rightarrow$ mohli bychom zavést dvojnásobnou BZ s pouze jedním kosinovým pásem, tento pás je zaplácen do poloviny $\equiv$ kov

→ v nevodivím stavu je mezi pásy gap.

9.3 Dvojní vazby pro $T=0$

→ vytvoření nevodivího stavu je spojeno s posunem horních atomů vůči dolním o délku u

- deformace σ -vazby: $E_\sigma = \frac{1}{2} \kappa u^2$ na uhlík
- kovový stav: $u=0$ a $E_k = \epsilon_c \pm 2W \cos \frac{k}{2}$,
Fermiho mez je na hraně $k_F = \pm \pi$
- nevodivý stav: pro jednoduchost (ale vždy to tak zhruba je) exponenciální závislost přeskových členů na délce σ -vazby:

$$W = t e^{-\alpha u} \quad w = t e^{\alpha u}$$

$$Ww = t^2 \quad W-w \approx 2t\alpha u$$

$$\Rightarrow E_k \approx \epsilon_c \pm 2t \sqrt{\cos^2 \frac{k}{2} + \alpha^2 u^2}$$

→ rovnovážný stav: návisť E_σ a pokles E_π se jako funkce u vyrovnají

$$E_\pi = \underbrace{\frac{2}{2}}_{\substack{2 \text{ spinů} \\ 2 \text{ uhlíky}}} \frac{1}{2\pi} \int_{-k_F}^{k_F} dk E_k = \epsilon_c - \frac{t}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} dk \sqrt{\cos^2 \frac{k}{2} + \alpha^2 u^2}$$

$$\Rightarrow \frac{\partial}{\partial u} (E_\sigma + E_\pi) \Big|_{u^*} \stackrel{!}{=} 0 \quad \frac{\partial E_\pi}{\partial u} \approx -\frac{4t\alpha^2 u}{\pi} \ln \frac{4}{\alpha|u|}$$

$$\kappa u = \frac{4t\alpha^2 u}{\pi} \ln \frac{4}{\alpha|u|} \quad \text{má 3 řešení:}$$

$$u=0 \quad \text{a} \quad u = \pm \frac{4}{\alpha} e^{-\frac{\pi \kappa}{4t\alpha^2}}$$

$\uparrow$ lokální minimum
dostupní při vysoké teplotě